VISOR

GUÍA MAESTRA DE ESTANDARIZACIÓN PARA DOCUMENTACIÓN

Ventas e Inventario de Seguimiento de Operaciones y Resultados

Arquitectura técnica, procesos, reglas de negocio, operación, excepciones y plantillas

EDICIÓN DE REFERENCIA | DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y DE USUARIO

Documento de referencia del sistema VISOR

CONTENIDO

Sección	Contenido
01	Arquitectura del proyecto
02	Flujos de negocio y diagramación
03	Reglas de negocio y lógica
04	Manual de operación y accesos
05	Control de excepciones y entorno
06	Plantillas estándar
R	Referencias

Convenciones de lectura

Las capas se describen dentro del contenedor de escritorio. Los permisos reflejan las verificaciones de la aplicación. Los nombres de tablas y excepciones conservan la forma implementada en el código.

En cada diagrama, la columna izquierda representa el camino feliz; las conexiones laterales señalan rutas alternativas o errores comprobables.

01 ARQUITECTURA DEL PROYECTO

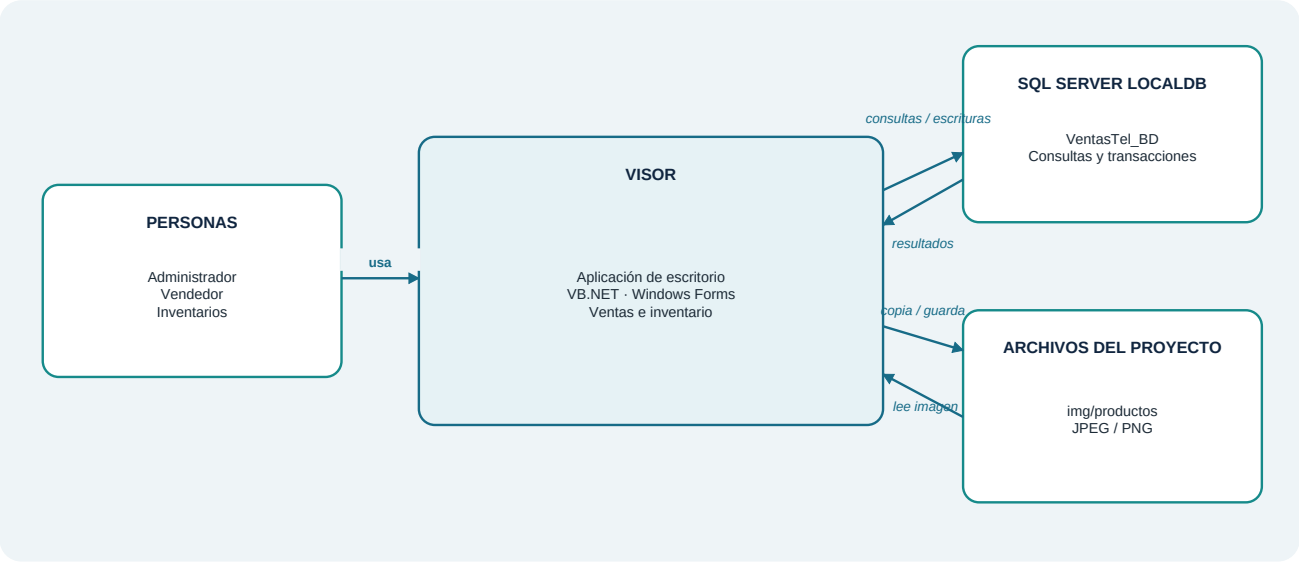
VISOR es una aplicación de escritorio para ventas e inventario de teléfonos y accesorios. La interfaz se ejecuta en Windows y la persistencia se realiza en SQL Server.

1.1 Diccionario de componentes

Componente	Definición
VISOR	Aplicación de escritorio WinForms utilizada por Administrador, Vendedor e Inventarios.
Presentación	Formularios y controles para autenticación, productos, ventas, entradas de inventario y usuarios.
Aplicación	Servicios de casos de uso, validaciones, sesión y autorización por rol.
Dominio	Entidades, enumeraciones, reglas y contratos de repositorio; independiente de WinForms y SQL Server.
Infraestructura de datos	Conexión System.Data.SqlClient, repositorios parametrizados y transacciones SQL.
Almacenamiento de imágenes	Valida JPEG/PNG y copia imágenes de producto a img/productos en el proyecto.
SQL Server	Base VentasTel_BD con tablas de roles, usuarios, productos y movimientos.
App.config	Configuración de conexión, runtime .NET Framework y DPI awareness.

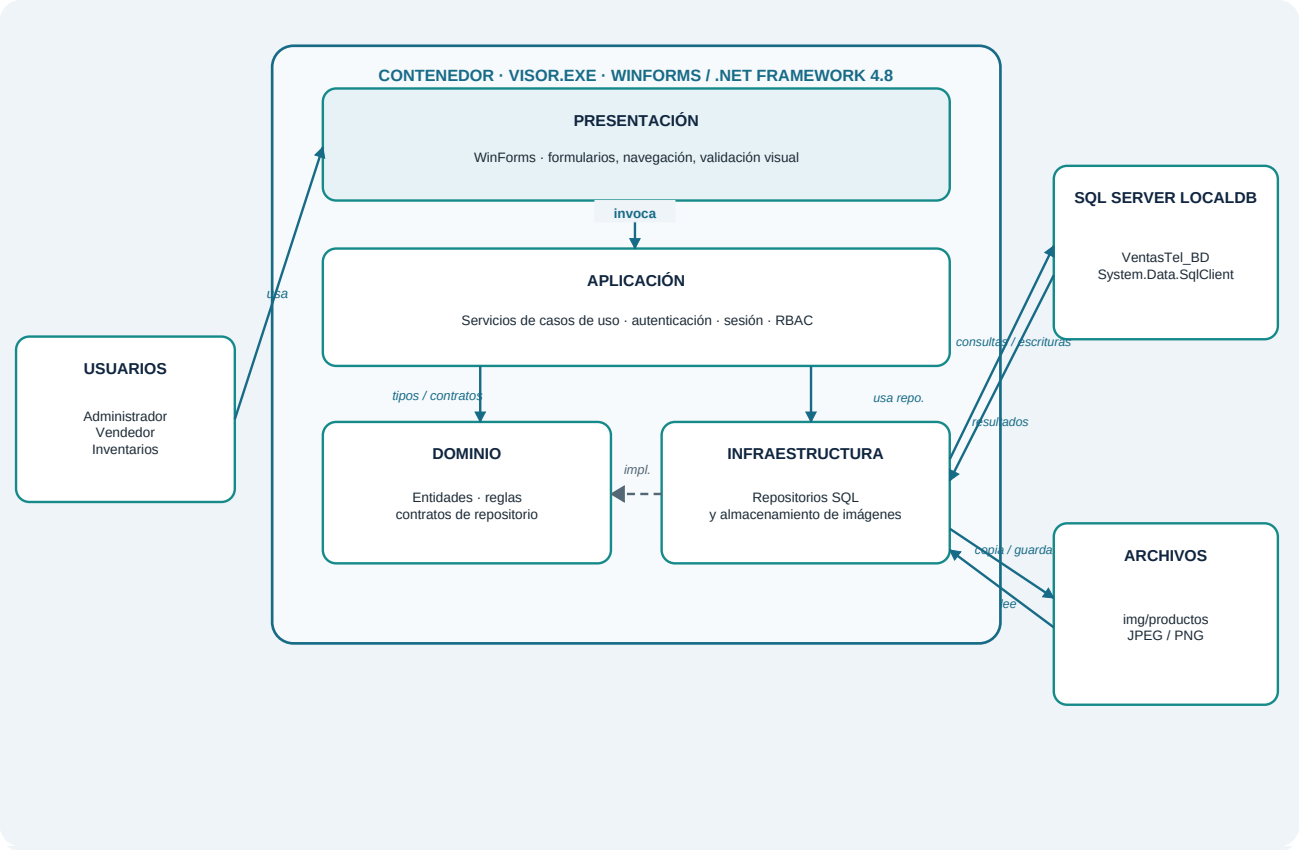
1.2 C4 - Contexto

Actores: personal con cuenta activa y rol reconocido. Sistema principal: VISOR. Dependencias externas documentadas: SQL Server y el sistema de archivos del proyecto para imágenes de producto.



1.3 C4 - Contenedores y capas

El contenedor ejecutable es una aplicación Windows Forms. Aplicación, dominio e infraestructura son componentes internos del ejecutable; no son servicios desplegados por separado.



1.4 Responsabilidades y stack

Capa	Tecnología	Responsabilidad
Interfaz	VB.NET, Windows Forms, .NET Framework 4.8	Captura, navegación, filtros, validación visual y mensajes en español.
Aplicación	VB.NET	Servicios de autenticación, productos, ventas, inventario y usuarios; sesión RBAC.
Dominio	VB.NET	Entidades, reglas e interfaces de repositorio.
Persistencia	SQL Server/LocalDB, T-SQL, System.Data.SqlClient	Consultas parametrizadas, restricciones y transacciones.
Imágenes	System.Drawing y archivos JPEG/PNG	Copia a img/productos; RutaImagen almacena la ruta absoluta.
Compilación	Visual Studio / MSBuild	Solución ProyectoVentasTel.slnx; destino .NET Framework 4.8.

1.5 Persistencia

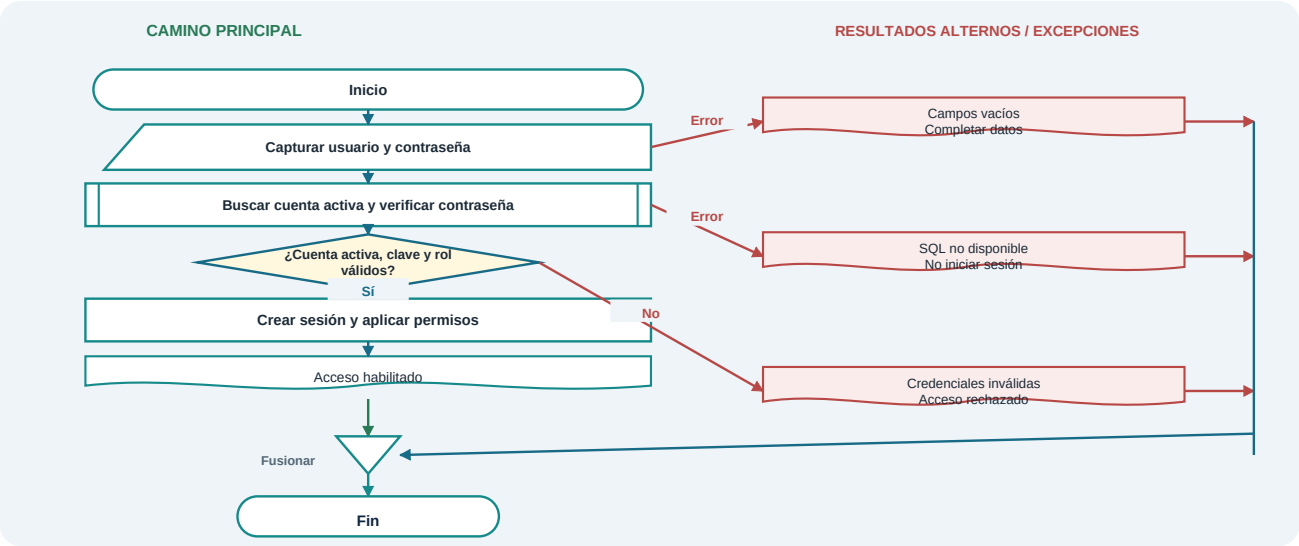
El esquema inicial define seis tablas. Las ventas y sus detalles se guardan junto con el descuento de existencias; las entradas se guardan junto con el incremento. Los repositorios utilizan parámetros.

Área	Tablas	Uso
Seguridad	Roles, Usuarios	Cuenta, rol y hash de contraseña.
Catálogo	Productos	Teléfonos, accesorios, precio, estado, imagen y stock.
Entradas	EntradasInventario, Productos, Usuarios	Movimiento, responsable y actualización de existencias.
Ventas	Ventas, DetalleVenta, Productos, Usuarios	Folio, encabezado, artículos, cobro, cancelación y stock.

02 FLUJOS DE NEGOCIO Y DIAGRAMACIÓN

Cada diagrama separa el recorrido exitoso de las excepciones o alternativas que producen una respuesta documentada. La narración resume la secuencia operativa.

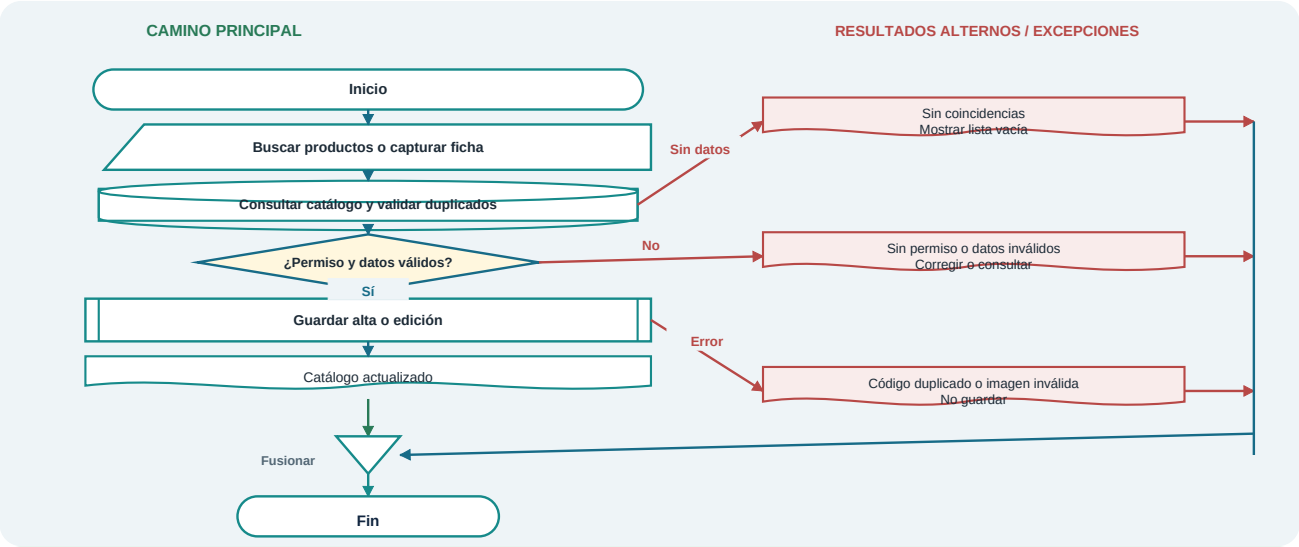
2.1 Autenticación



Descripción

El formulario envía las credenciales al servicio. El repositorio obtiene cuentas activas y la aplicación compara la contraseña con el hash PBKDF2-SHA256. Si es válida, se inicia sesión y se habilita la navegación por rol.

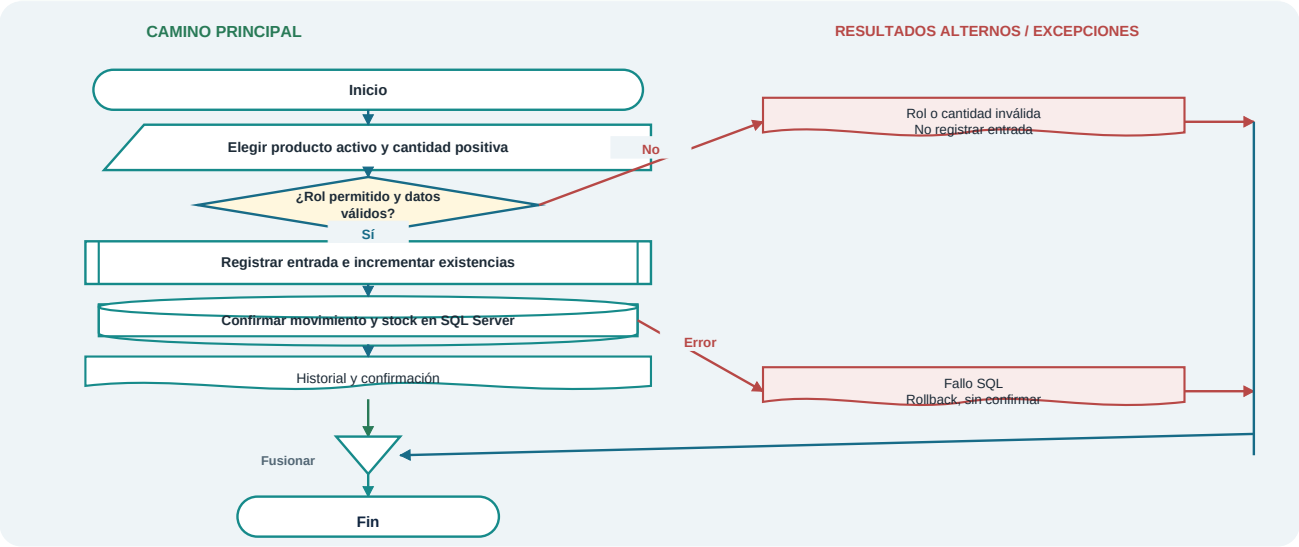
2.2 Consulta y mantenimiento de productos



Descripción

La consulta combina búsqueda parcial con filtros de tipo y estado. Administrador e Inventarios pueden agregar o editar. La validación precede a la persistencia. El catálogo no actualiza existencias y la desactivación conserva el registro.

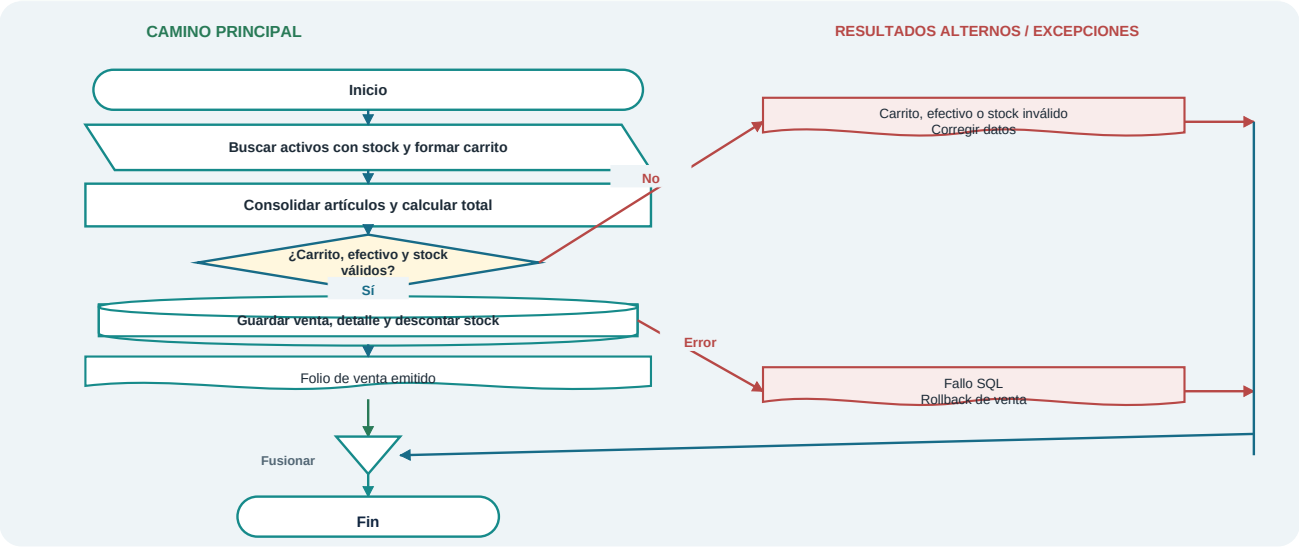
2.3 Registro de entrada de inventario



Descripción

Administrador o Inventarios selecciona un producto activo e introduce una cantidad entera positiva. El repositorio registra la entrada y aumenta existencias en una transacción. La pantalla muestra confirmación y actualiza el historial.

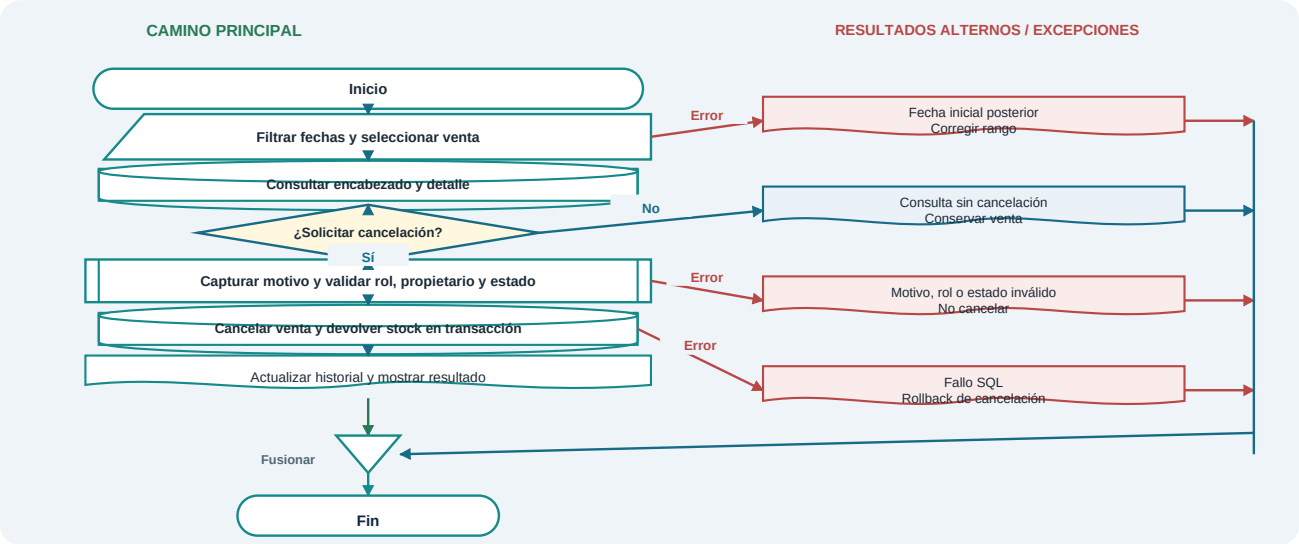
2.4 Registro de venta



Descripción

Vendedor o Administrador busca productos disponibles y prepara el carrito. Las líneas repetidas se consolidan. La aplicación valida cantidades e importe; la persistencia confirma encabezado, detalle y descuento de existencias juntos y devuelve el folio.

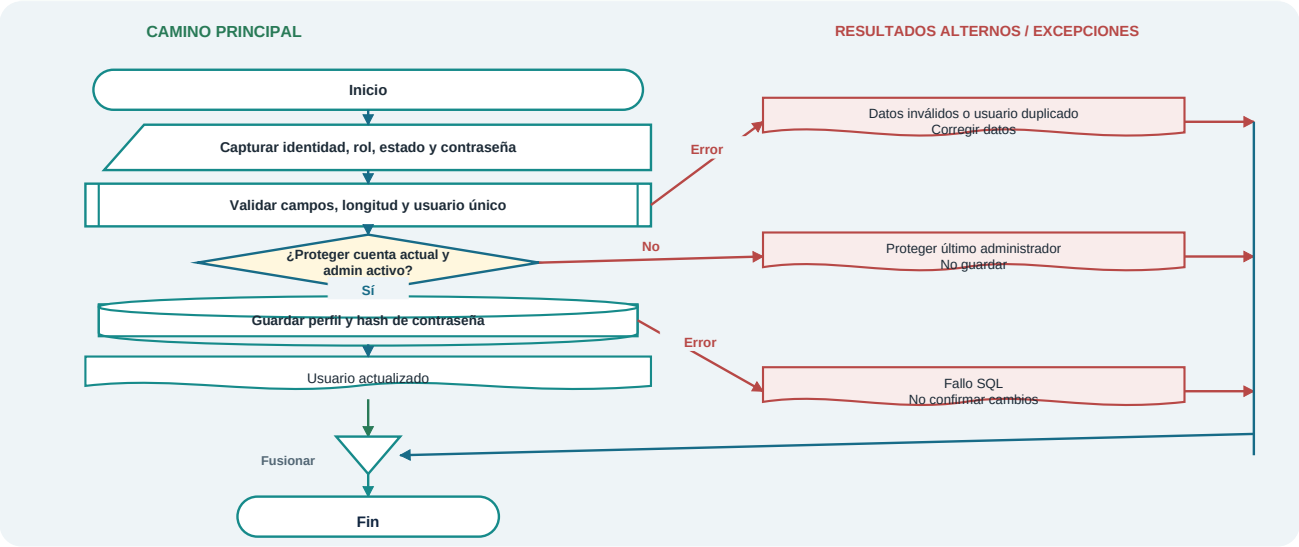
2.5 Historial y cancelación



Descripción

El historial filtra ventas y presenta su detalle. La cancelación exige motivo; Vendedor solo cancela ventas propias y Administrador puede cancelar cualquiera. El cambio de estado y la restitución de stock se ejecutan en una transacción.

2.6 Administración de usuarios



Descripción

Administrador crea o edita perfiles y puede filtrar usuarios. Las contraseñas se almacenan como hash. No se permite desactivar la cuenta actual ni retirarle el rol Administrador; debe conservarse al menos un Administrador activo.

03 REGLAS DE NEGOCIO Y LÓGICA

Las reglas reflejan los servicios, repositorios, presentación y restricciones del esquema. La capa indica dónde se valida principalmente; SQL mantiene restricciones de integridad.

3.1 Índice de reglas

ID_Regla	Nombre	Descripción	Capa de aplicación
SEG-01	Autenticación activa	Cuenta activa, clave válida y rol reconocido.	Aplicación / Persistencia
SEG-02	Autorización RBAC	Módulos y operaciones requieren permiso del rol.	Aplicación / Presentación
PRO-01	Campos por tipo	Código y nombre; teléfono requiere marca, modelo, capacidad positiva y color.	Aplicación / SQL
PRO-02	Precio	Mayor que cero, máximo dos decimales y hasta 9,999,999,999.99.	Aplicación / SQL
PRO-03	Unicidad	Código y variante telefónica únicos, incluidos productos inactivos.	Aplicación / Persistencia
PRO-04	Stock protegido	Alta con existencias cero; catálogo no actualiza stock.	Persistencia
PRO-05	Baja lógica	Desactivar conserva el registro; no hay eliminación física.	Aplicación / Persistencia
PRO-06	Imágenes	JPEG/PNG válido; copia PNG a img/productos con escritura disponible.	Infraestructura
INV-01	Entrada positiva	Cantidad positiva para producto activo; observaciones opcionales hasta 250 caracteres.	Aplicación / SQL
INV-02	Entrada atómica	Movimiento e incremento de existencias se confirman juntos.	Persistencia
VEN-01	Carrito consolidado	Líneas repetidas del mismo producto se consolidan.	Aplicación
VEN-02	Cobro suficiente	Artículos e importes válidos; efectivo igual o mayor al total.	Aplicación / SQL
VEN-03	Venta atómica	Folio, encabezado, detalle y descuento de stock se guardan juntos.	Persistencia
VEN-04	Cancelación autorizada	Motivo requerido hasta 250; vendedor propias, admin cualquiera.	Aplicación / Persistencia
VEN-05	Devolución atómica	Cancelación y restitución de existencias en transacción.	Persistencia
USR-01	Credenciales protegidas	Usuario único; contraseña de 8-128 caracteres guardada como hash PBKDF2-SHA256.	Aplicación / Persistencia
USR-02	Admin activo protegido	Cuenta actual no pierde el rol ni se desactiva; permanece un administrador activo.	Aplicación / Persistencia

3.2 Criterios de aceptación: Dado / Cuando / Entonces

ID	Criterio de aceptación
SEG-01	Dado que existe una cuenta activa con rol reconocido, cuando se envían credenciales válidas, entonces inicia sesión; si está inactiva o la clave no coincide, se rechaza.
SEG-02	Dado un rol en sesión, cuando abre un módulo permitido, entonces se autoriza; si carece de permiso, se bloquea la operación.
PRO-01	Dado un producto, cuando faltan campos requeridos por tipo, entonces se rechaza; cuando todos cumplen, se acepta.
PRO-02	Dado un precio, cuando es no positivo, excede dos decimales o el máximo, entonces se rechaza; de otro modo, se acepta.
PRO-03	Dado un código o variante existente, cuando se intenta duplicar incluso en registro inactivo, entonces se rechaza.
PRO-04	Dado un producto nuevo o editado, cuando se guarda desde catálogo, entonces no se sobrescribe stock; una alta inicia en cero.
PRO-05	Dado un producto existente, cuando se desactiva, entonces se conserva la fila y sus datos con estado inactivo.
PRO-06	Dada una imagen JPEG/PNG válida y directorio disponible, cuando se guarda, entonces se copia como PNG; ante formato, ruta o escritura inválidos se rechaza.
INV-01	Dado un producto activo, cuando se registra cantidad entera positiva, entonces se acepta; cantidad no positiva o producto no disponible se rechaza.
INV-02	Dada una entrada válida, cuando se guarda, entonces movimiento y stock se confirman juntos; si falla cualquiera, se revierte.
VEN-01	Dado un carrito con varias líneas del mismo producto, cuando se valida, entonces las cantidades se consolidan antes del total.
VEN-02	Dado un carrito válido, cuando efectivo cubre total, entonces continúa; si faltan fondos o importes válidos, se rechaza.
VEN-03	Dada una venta confirmable, cuando se persiste, entonces folio, encabezado, detalle y descuento se confirman juntos; ante error, rollback.
VEN-04	Dada una venta confirmada, cuando Admin la cancela con motivo, se permite; vendedor solo cancela propia y siempre indica motivo.
VEN-05	Dada una cancelación autorizada, cuando se ejecuta, estado, motivo y devolución de stock se confirman juntos.
USR-01	Dado un usuario o clave nueva, cuando pasa longitud y nombre único, entonces se guarda hash; si no, se rechaza.
USR-02	Dado el último Admin activo o la cuenta actual, cuando se intenta dejar sin rol Admin activo, entonces se rechaza.

04 MANUAL DE OPERACIÓN Y ACCESOS

4.1 Guías paso a paso

Iniciar sesión

1. Abrir VISOR.
2. Capturar nombre de usuario y contraseña.
3. Seleccionar Iniciar sesión.
4. Ante rechazo, comprobar cuenta y credenciales; ante error técnico, revisar conexión/configuración.

Consultar y mantener productos

1. Abrir Productos.
2. Buscar por código, nombre, marca o modelo y aplicar tipo/estado.
3. Para alta o edición, usar Administrador o Inventarios y llenar campos por tipo.
4. Revisar precio; opcionalmente seleccionar JPEG/PNG.
5. Guardar. Para retirar del catálogo, desactivar; no eliminar físicamente.

Registrar entrada

1. Abrir Entradas de inventario.
2. Seleccionar producto activo.
3. Capturar cantidad entera positiva y observaciones opcionales.
4. Registrar y confirmar el mensaje de éxito.
5. Revisar historial y existencias actualizadas.

Registrar venta de contado

1. Abrir Ventas y buscar productos activos con existencia.
2. Agregar cantidades; líneas repetidas se consolidan.
3. Capturar efectivo igual o mayor al total.
4. Confirmar la venta.
5. Conservar el folio para consulta posterior.

Consultar o cancelar venta

1. Abrir Historial y establecer rango de fechas válido.
2. Seleccionar venta y consultar detalle.
3. Para cancelar, indicar motivo no vacío de hasta 250 caracteres.
4. Confirmar. Vendedor solo cancela propias; Administrador cualquiera.
5. Verificar estado Cancelada y existencias devueltas.

Administrar usuarios

1. Abrir Usuarios con rol Administrador.
2. Filtrar o crear usuario; asignar nombre, usuario, rol y estado.
3. Al crear, contraseña de 8 a 128 caracteres; al editar, campo vacío conserva la clave.
4. Guardar y atender avisos de duplicado o protección del último Administrador.

4.2 Matriz de roles y permisos

La navegación y los servicios verifican la sesión y el rol. La matriz resume las operaciones comprobadas.

Módulo / acción	Administrador	Vendedor	Inventarios
Productos - consultar y filtrar	Sí	Sí	Sí
Productos - agregar, editar y desactivar	Sí	No	Sí
Ventas - capturar y confirmar	Sí	Sí	No
Historial - consultar y ver detalle	Sí	Sí	No
Historial - cancelar venta	Cualquiera	Propias	No
Entradas - registrar y consultar	Sí	No	Sí
Usuarios - listar, crear y editar	Sí	No	No
Módulos fuera de permiso	Bloqueado	Bloqueado	Bloqueado

Perfiles de operación

Perfil	Responsabilidades y límites
Administrador	Acceso a todos los módulos; administra usuarios y puede cancelar cualquier venta. La aplicación protege la última cuenta Administrador activa.
Vendedor	Consulta productos, registra ventas y consulta historial. Solo cancela ventas propias; no mantiene catálogo, entradas ni usuarios.
Inventarios	Consulta, agrega y edita productos; registra y consulta entradas. No accede a ventas, historial ni usuarios.

Toda cuenta debe estar activa para autenticarse. Una sesión sin usuario o con rol desconocido no accede a módulos.

05 CONTROL DE EXCEPCIONES Y ENTORNO

5.1 Diccionario de errores

La aplicación no publica un catálogo de códigos funcionales estables. Se conserva la excepción o condición comprobada; no se asignan códigos ficticios.

Código / excepción	Significado	Resolución
Sin código - autenticación	Cuenta no encontrada/inactiva, contraseña incorrecta o rol desconocido.	Verificar credenciales/estado; Administrador puede revisar usuario.
SqlException / conexión	Instancia, base, red o permisos SQL impiden consulta o guardado.	Comprobar servicio SQL Server/LocalDB, instancia, acceso y VentasTel_BD.
ConfigurationErrorsException	Configuración de aplicación ausente o inválida.	Revisar App.config y cadena nombrada VentasTel_BD.
UnauthorizedAccessException	Rol sin permiso para módulo u operación.	Usar perfil autorizado o solicitar ajuste al Administrador.
ArgumentException - validación	Campo obligatorio, formato, rango, longitud, fecha, motivo o importe inválido.	Corregir el campo con base en mensaje y límites documentados.
ProductoDuplicadoException	Código o variante telefónica repetidos.	Revisar productos activos e inactivos; ajustar código/variante.
ProductoNoEncontradoException	El producto seleccionado ya no existe.	Actualizar lista y volver a seleccionar.
AlmacenamientoImagenException	No se detectó el proyecto o no se pudo escribir img/productos.	Mantener ProyectoVentasTel.vbproj detectable y conceder escritura.
ExistenciasInsuficientesException	No hay stock suficiente al confirmar venta.	Actualizar disponibilidad; registrar entrada autorizada o reducir cantidad.
NombreUsuarioDuplicadoException	Nombre de acceso ya registrado.	Elegir otro nombre de usuario.
OperacionUsuarioNoPermitidaException	Se intenta desactivar cuenta actual o quitarle rol Admin.	Mantener cuenta actual activa como Administrador.
UltimoAdministradorActivoException	La actualización dejaría cero Administradores activos.	Conservar al menos un Administrador activo.
Sin imagen	Archivo/ruta guardada no existe o no puede leerse.	Revisar archivo o seleccionar imagen JPEG/PNG válida.

5.2 Requisitos de despliegue y configuración

Elemento	Requisito / valor documentado
Sistema y runtime	Windows con .NET Framework 4.8.
Compilación	Visual Studio con desarrollo de escritorio .NET, MSBuild y targeting pack .NET Framework 4.8.
Base de datos	SQL Server o Express LocalDB; ejecutar 1_CREACION_BD.sql y después 2_TABLAS.sql.
Conexión	App.config / connectionStrings / VentasTel_BD; provider System.Data.SqlClient. Desarrollo usa (LocalDB)\MSSQLLocalDB, VentasTel_BD e Integrated Security=True.
Variables .env	No aplicable: el proyecto no define ni consume un archivo .env.
Imágenes	ProyectoVentasTel.vbproj debe detectarse desde el ejecutable; permisos de escritura en ProyectoVentasTel/img/productos.
Comandos	msbuild ProyectoVentasTel.slnx /p:Configuration=Debug; ProyectoVentasTel\bin\Debug\ProyectoVentasTel.exe.

La cadena de conexión debe ajustarse a la instancia de despliegue. No versionar credenciales reales. App.config declara .NET Framework 4.8 y DPI awareness PerMonitorV2.

06 PLANTILLAS ESTÁNDAR

Completar los campos con datos vigentes y verificables. Cada módulo o manual registra versión, permisos, flujo, reglas, errores y fuentes.

6.1 Plantilla para documentar un módulo

Campo	Contenido por completar
Identificación	Nombre del módulo: _____ Versión / fecha de revisión: _____ Responsable funcional: _____
Propósito y actores	Propósito: _____ Roles que lo utilizan: _____ Permisos requeridos: _____
Arquitectura	Pantallas/componentes: _____ Servicio/caso de uso: _____ Entidades/repositorios: _____ Tablas consultadas o modificadas: _____
Flujo principal	Precondición: _____ Pasos del camino feliz: _____ Resultado esperado: _____ Alternativas y errores: _____
Reglas	ID_Regla / Nombre: _____ Dado que: _____ Cuando: _____ Entonces: _____ Capa donde se ejecuta: _____
Excepciones	Código/excepción: _____ Significado: _____ Resolución: _____
Configuración	Dependencias: _____ Claves de configuración: _____ Requisitos de despliegue: _____
Fuentes	Archivos y símbolos: _____ Referencias técnicas / versión: _____ Fecha de verificación: _____

6.2 Plantilla para manual de usuario

Campo	Contenido por completar
Identificación	Nombre de tarea: _____ Módulo / versión: _____ Rol requerido: _____
Antes de comenzar	Permisos necesarios: _____ Datos o requisitos previos: _____
Procedimiento	1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____
Resultado y recuperación	Resultado esperado: _____ Mensaje de éxito: _____ Si ocurre un error: _____ Acción de recuperación: _____
Evidencia	Capturas/campos/reporte: _____ Fuente del procedimiento: _____ Fecha de verificación: _____

6.3 Bloque vacío para criterio de aceptación

ID_Regla: _____ Nombre: _____
Dado que _____
Cuando _____
Entonces _____
Capa de aplicación: _____

REFERENCIAS

Fuentes del proyecto

README.md; ProyectoVentasTel/AGENTS.md; ProyectoVentasTel/App.config; ProyectoVentasTel/Aplicacion/Seguridad y Servicios; ProyectoVentasTel/Dominio; ProyectoVentasTel/Infraestructura/Datos e Imagenes; ProyectoVentasTel/Presentacion; ScriptsBD/1_CREACION_BD.sql y ScriptsBD/2_TABLAS.sql.

Referencias técnicas consultadas mediante Context7

Referencia	Ubicación
.NET Framework - instalación y plataformas compatibles	https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/install
.NET Framework - despliegue	https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/deployment
ADO.NET - connection strings y archivos de configuración	https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/data/adonet/connection-strings-and-configuration-files
SQL Server - BEGIN TRANSACTION (T-SQL)	https://github.com/microsoftdocs/sql-docs/blob/live/docs/t-sql/language-elements/begin-transaction-transact-sql.md
SQL Server - COMMIT TRANSACTION (T-SQL)	https://github.com/microsoftdocs/sql-docs/blob/live/docs/t-sql/language-elements/commit-transaction-transact-sql.md
SQL Server - ROLLBACK TRANSACTION (T-SQL)	https://github.com/microsoftdocs/sql-docs/blob/live/docs/t-sql/language-elements/rollback-transaction-transact-sql.md
Mermaid - sintaxis de diagramas de flujo	https://github.com/mermaid-js/mermaid/blob/develop/docs/syntax/flowchart.md

Las referencias tecnológicas respaldan conceptos generales de plataforma, configuración, transacciones y diagramación. Los procesos y reglas particulares de VISOR se describen desde las fuentes del proyecto.

C4: Structurizr, modelo de contexto y contenedores — https://docs.structurizr.com/dsl/tutorial